MATERIAL DE APOYO BASES DE DATOS NOSQL

Las bases de datos ***NoSQL*** están diseñadas específicamente para modelos de datos específicos y tienen esquemas flexibles para crear aplicaciones modernas. Las bases de datos NoSQL son ampliamente reconocidas porque son fáciles de desarrollar, por su funcionalidad y el rendimiento a escala. NoSQL se refiere a una base de datos no relacional o no SQL. Las aplicaciones modernas usan y generan tipos de datos complejos y que cambian constantemente, y las bases de datos relacionales no fueron diseñadas para gestionar este tipo de almacenamiento y recuperación de datos. Las bases de datos NoSQL son más flexibles y escalables.

Al trabajar con una base de datos ***NoSQL***, usted puede agregar datos nuevos, sin tener que definirlos previamente en el esquema de la base de datos, lo que le permite procesar rápidamente grandes volúmenes de datos sin estructura, semiestructurados y estructurados. El esquema dinámico de bases de datos NoSQL permite realizar desarrollos ágiles, que requieren iteraciones rápidas y significativas y durante los que no puede haber tiempo de inactividad.



Ilustración 1 Tipos de Bases de Datos NoSQL.

Tomada de: https://datademia.es/blog/que-es-mongodb

MongoDB

MongoDB (del inglés humongous, "enorme") es un sistema de base de datos ***NoSQL***, orientado a documentos y de código abierto. En lugar de guardar los datos en tablas, tal y como se hace en las bases de datos relacionales, MongoDB guarda estructuras de datos BSON (una especificación similar a JSON que significa BinaryJSON o JSON Binario) con un esquema dinámico, haciendo que la integración de los datos en ciertas aplicaciones sea más fácil y rápida.

Un ***registro en MongoDB*** es un documento, que es una estructura de datos compuesta por pares de valores clave similar a la estructura de los objetos JSON.

- JSON es de fácil lectura por parte de personas, al contrario que BSON.
- BSON acelera el acceso a la información contenida en un documento.
- Cuando se trabaja con la consola de MongoDB se utiliza JSON, ya que es más legible.
- El driver es el encargado de convertir la información entre BSON y la estructura del lenguaje, JSON por ejemplo.

Cómo funciona MongoDB



Ejemplo:

¿Cómo funciona?

Base de Datos	Tienda	
Colecciones	Usuarios	Pedidos
Documentos	{Nombre: 'Juan', edad: 25}	{...}
	{Nombre: 'Felipe'}	{...}

JSON (BSON)

```
{
    "nombre": "Juan",
    "edad": 25
    "dirección":
         {
              "ciudad": "Barcelona"
         },
    "aficiones":[
         {"nombre": "Fútbol" },
         {"nombre": "Esquí" }
    ]
}
```

Instalación MongoDB

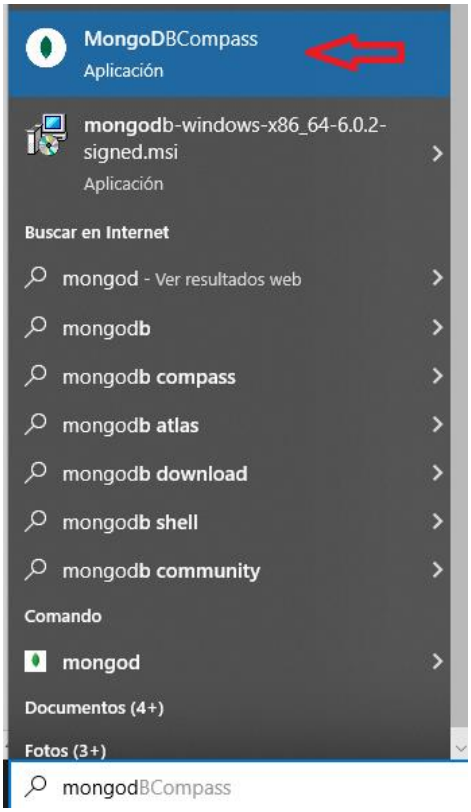
Ingresar al sitio web oficial para su descarga:
https://www.mongodb.com/try/download/community

Instalar herramienta gráfica ***MongoDBCompass*** para administrar bases de datos MongoDB: https://www.mongodb.com/try/download/compass

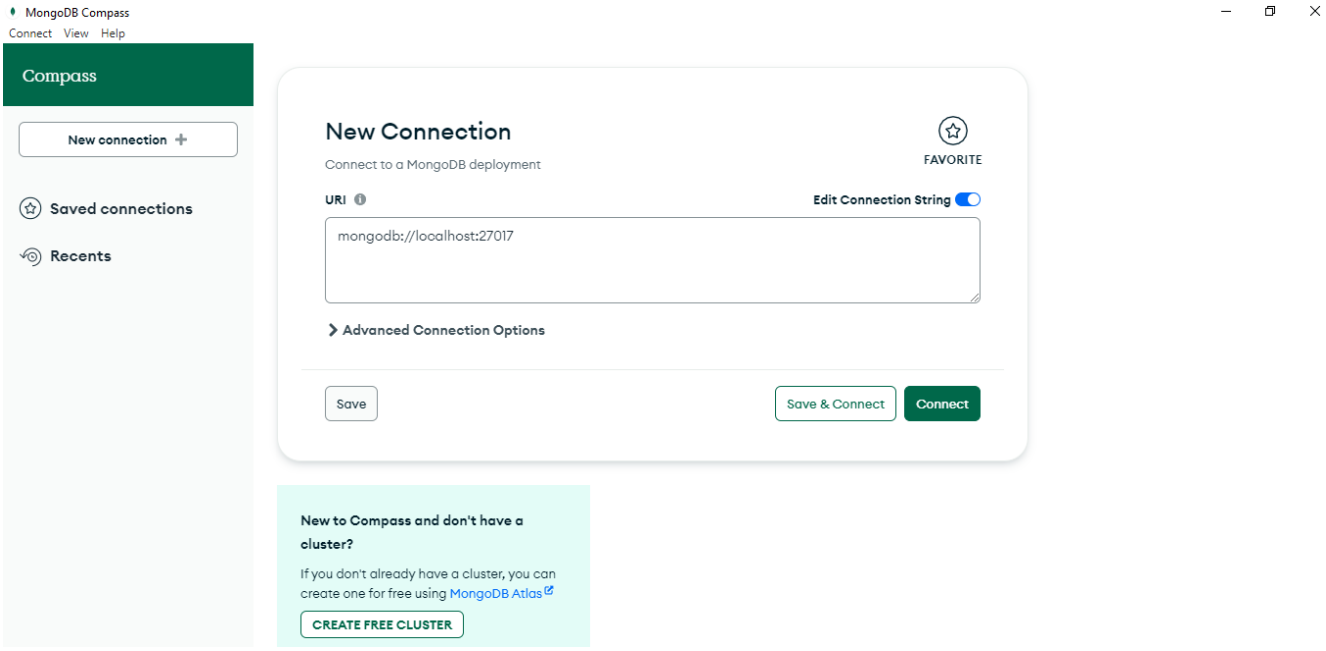
Instalar **MongoDBShell** para hacer operaciones a bases de datos MongoDB desde una consola: https://www.mongodb.com/try/download/shell

Creación de Base de Datos NoSql con MongoDBCompass

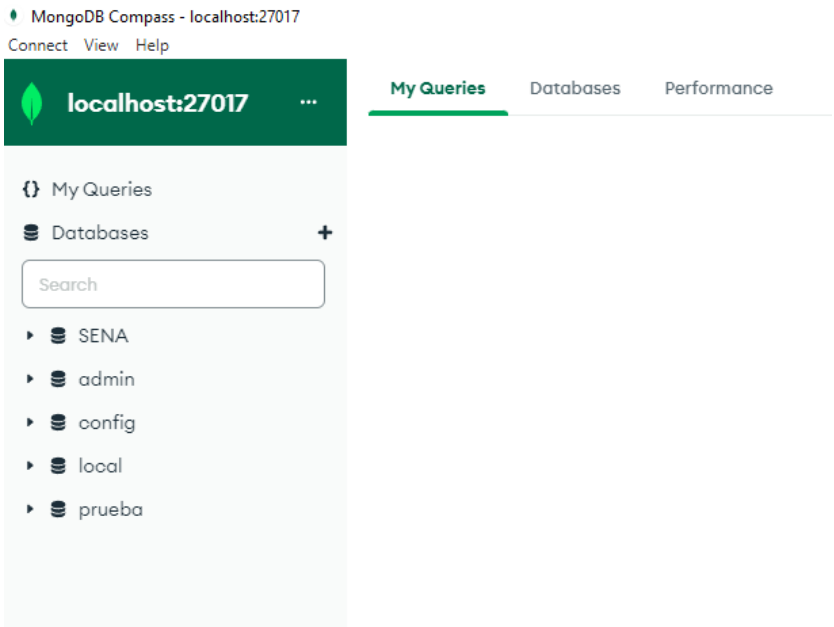
1. Inicialmente vamos abrir la aplicación MongoDBCompass instalada en cada uno de los equipos.



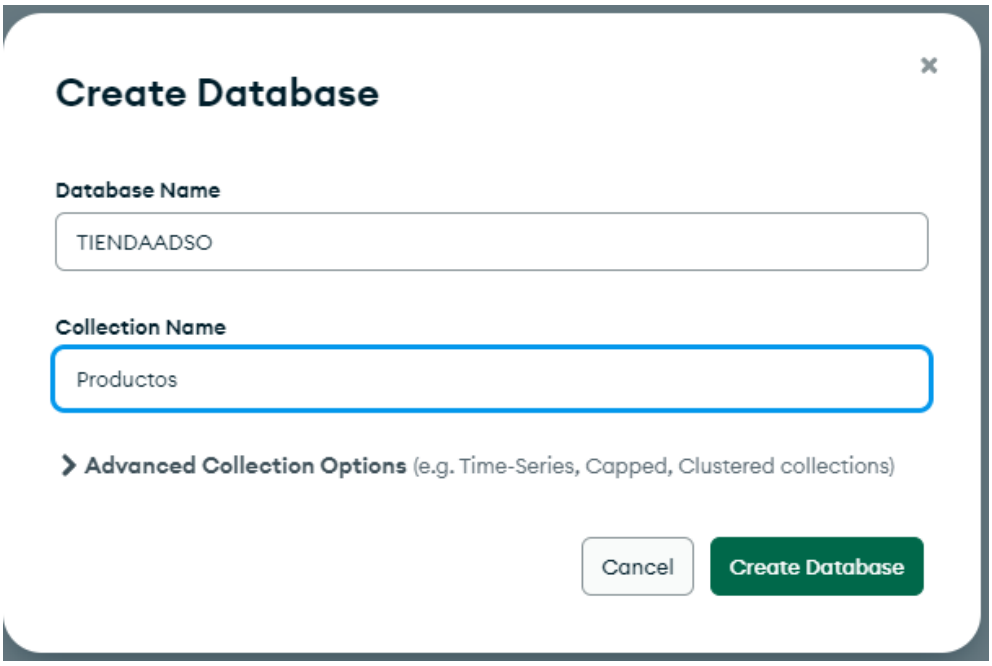
Aparece la siguiente interfaz



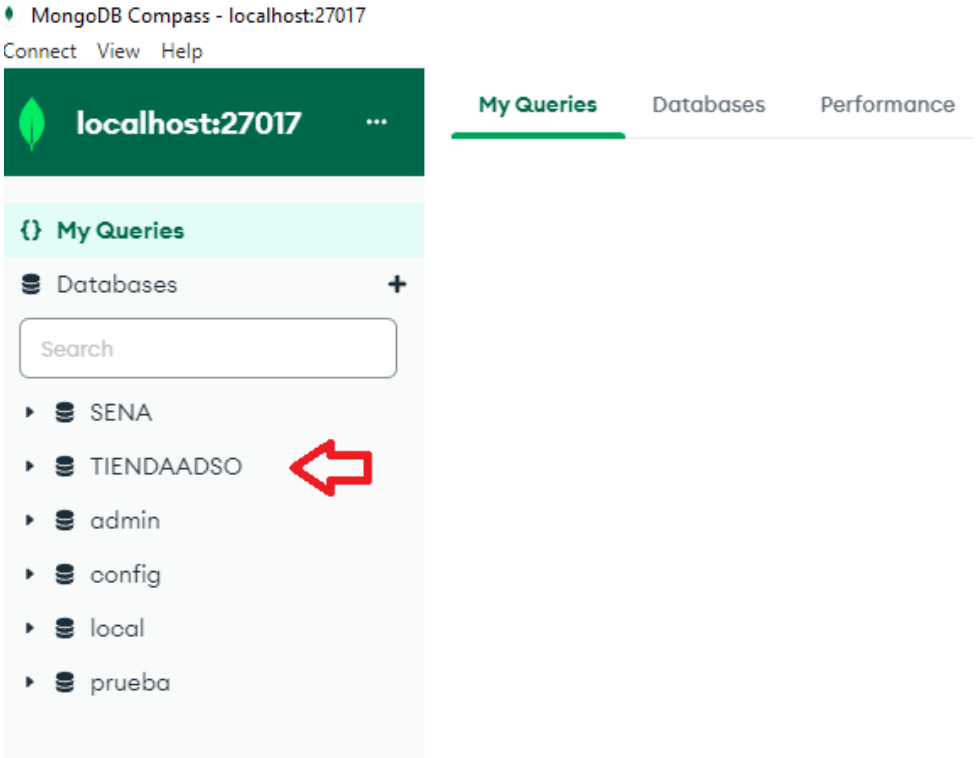
2. Crear una nueva conexión al servidor MongoDB: Hay varias formas de crear una nueva conexión.
3. Al conectarnos nos lleva a una interfaz donde aparecen las bases de datos que existan y otros elementos.



4. Crear una base de datos: Al dar clic en crear una nueva base de datos aparece la siguiente interfaz donde debo ingresar el nombre de la base de datos y una colección.



Después de crearla, nos debe aparecer en el listado de las bases de datos.



EJERCICIO CRUD A LA BASE DE DATOS

Nosotros queremos guardar los siguientes datos de cada producto: código, nombre, categoría, precio

Proceso de inserción de datos a una colección:

```
db.productos.insertOne({
        codigo: 100,
        nombre: "Televisor",
        categoria: "Electrodomestico",
        precio: 2500000
})
```

Db hace referencia a la base de datos, en este caso **TIENDAADSO**.

Utilizando Mongosh



Comando para insertar varios

Db.productos.insertMany([

{
codigo: 100,
nombre: "Televisor",
categoria: "Electrodomestico",
precio: 2500000
},

{
codigo: 200,
nombre: "Lavadora",
categoria: "Electrodomestico",
precio: 3500000
},

])

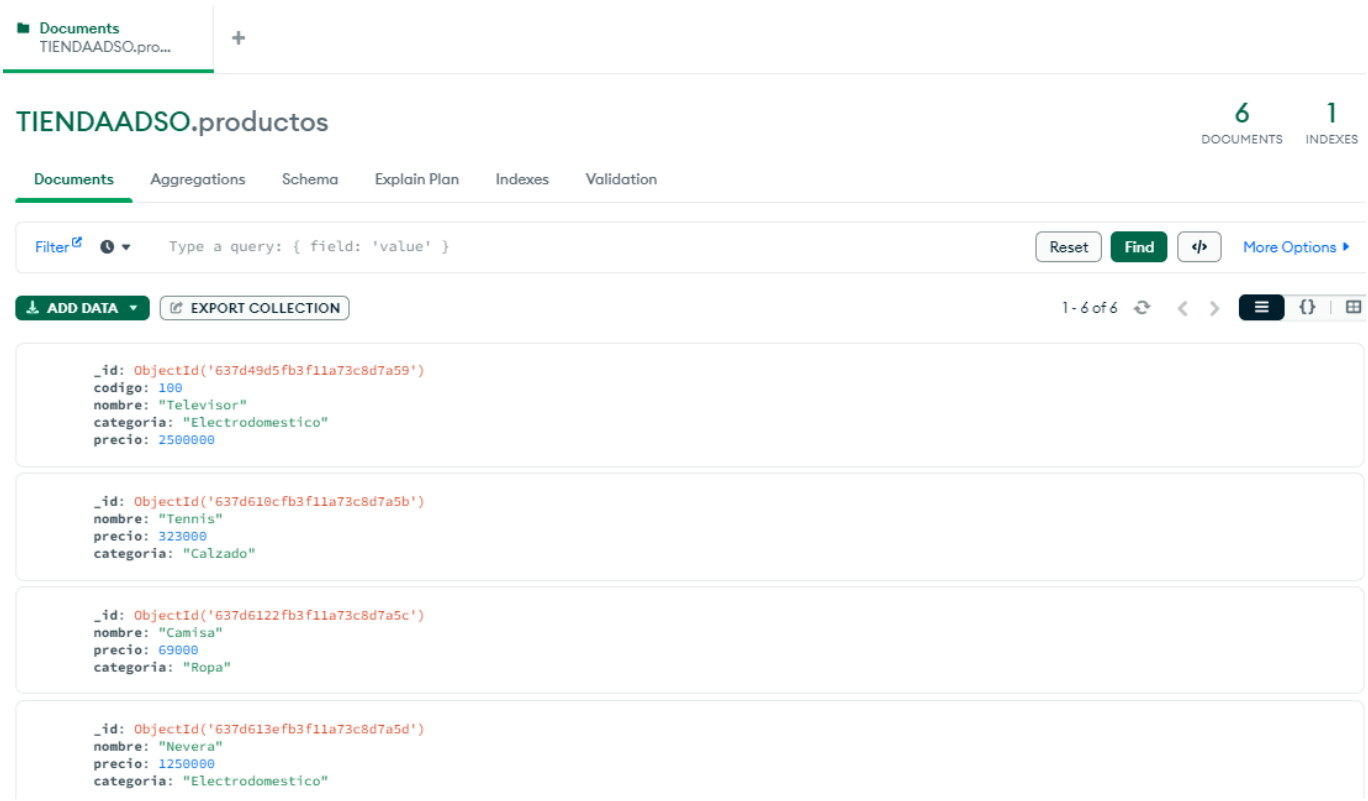
Consultar todos los productos que tiene la colección:

Db.productos.find()

Desde la consola con mongosh

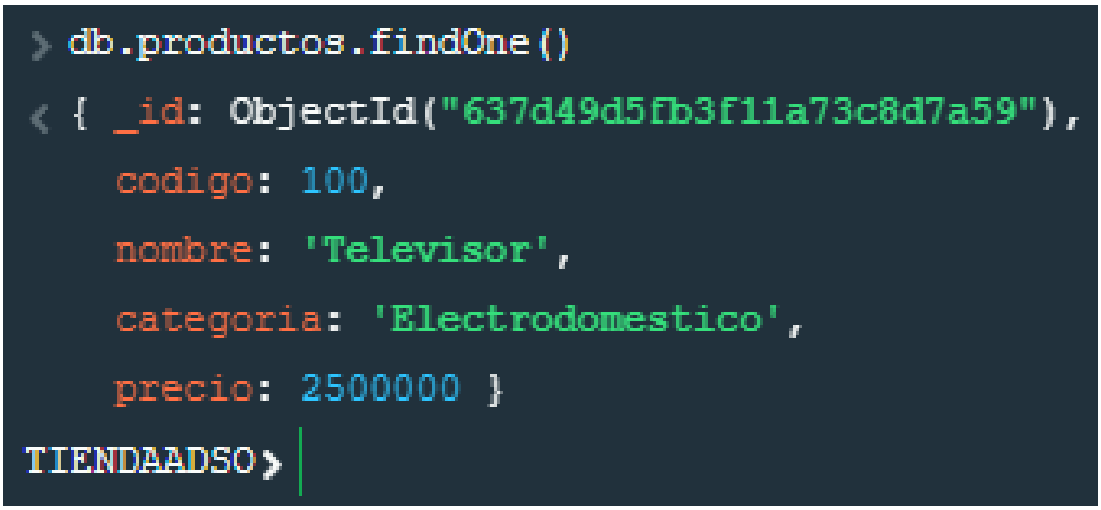


En la herramienta MongoDBCompass



Comando para consultar el primer elemento que encuentre en la colección:

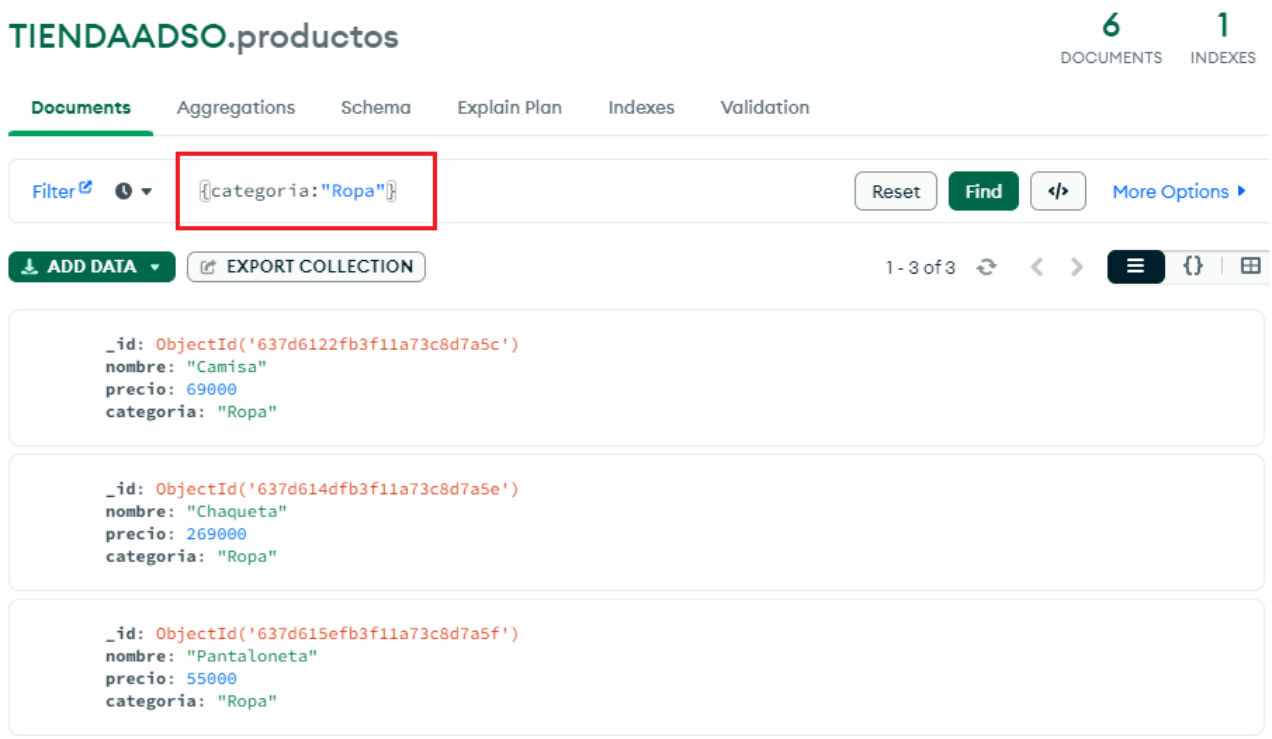
Db.productos.findOne()



Consultar producto con una condición

Db.productos.find({categoria:”Ropa”})

```
> db.productos.find({categoria:"Ropa"})
< { _id: ObjectId("637d6122fb3f11a73c8d7a5c"),
    nombre: 'Camisa',
    precio: 69000,
    categoria: 'Ropa' }
  { _id: ObjectId("637d614dfb3f11a73c8d7a5e"),
    nombre: 'Chaqueta',
    precio: 269000,
    categoria: 'Ropa' }
  { _id: ObjectId("637d615efb3f11a73c8d7a5f"),
    nombre: 'Pantaloneta',
    precio: 55000,
    categoria: 'Ropa' }
TIENDAADSO>
```



Operadores para comparar valores en las consultas

- **$eq** - equal - igual
- **$lt** - low than - menor que
- **$lte** - low than equal - menor o igual que
- **$gt** - greater than - mayor que
- **$gte** - greater than equal - mayor o igual que
- **$ne** - not equal - distinto
- **$in** - in - dentro de
- **$nin** - not in - no dentro de

Operadores para actualizar campos

- **$currentDate:** Cambia el valor a fecha actual
- **$inc**: incrementar el valor del campo
- **$rename:** Renombrar un campo
- **$set:** Cambiar el valor de un campo
- **$unset:** Remover el campo de un documento

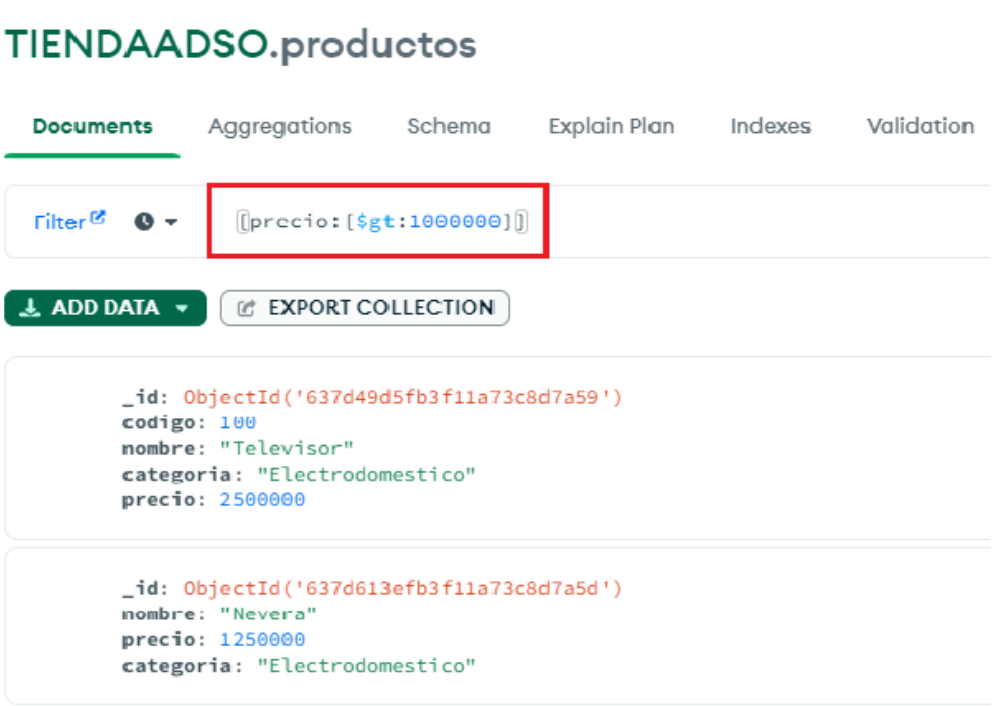
Operadores con arreglos

- **$addToSet:** Agregar elementos distintos a un arreglo
- **$pop:** Elimina el primer o último elemento de un arreglo
- **$pull:** Elimina todos los elementos de un arreglo de una consulta
- **$push**: Agregar un elemento a un arreglo

Ejemplo de una consulta de productos cuyo precio sea mayor a un millón de pesos

Db.productos.find({precio:{$gt:1000000}})

```
> db.productos.find({precio:{$gt:1000000}})
< { _id: ObjectId("637d49d5fb3f11a73c8d7a59"),
    codigo: 100,
    nombre: 'Televisor',
    categoria: 'Electrodomestico',
    precio: 2500000 }
  { _id: ObjectId("637d613efb3f11a73c8d7a5d"),
    nombre: 'Nevera',
    precio: 1250000,
    categoria: 'Electrodomestico' }
TIENDAADSO>
```



Proceso Actualizar un Documento

Existen los métodos updateOne() y updateMany()

Ejemplo: Actualizar el precio al producto con código 100 a un nuevo valor de 3000000

db.productos.updateOne({código:100},{$set: {precio:3000000}})

```
> db.productos.updateOne({codigo:100},{$set: {precio:3000000}})
< { acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 1,
    modifiedCount: 1,
    upsertedCount: 0 }
TIENDAADSO>
```

```
> db.productos.find({codigo:100})
< { _id: ObjectId("637d49d5fb3f11a73c8d7a59"),
    codigo: 100,
    nombre: 'Televisor',
    categoria: 'Electrodomestico',
    precio: 3000000 }
TIENDAADSO>
```

Proceso eliminar un documento

Se puede eliminar uno o varios elementos al mismo tiempo, utiliznado deleteOne() o deleteMany().

Db.productos.deleteOne({nombre:"Pantaloneta"})

```
> db.productos.deleteOne({nombre:"Pantaloneta"})
< { acknowledged: true, deletedCount: 1 }
TIENDAADSO>
```

Si lo consultamos ya no existe

```
> db.productos.find({nombre:"Pantaloneta"})
<
TIENDAADSO>
```

Bibliografía

1. Sitio oficial de internet MongoDB: https://www.mongodb.com/
2. Tutorial MongoDB de la w3schools: https://www.w3schools.com/mongodb/
3. Tutorial https://www.tutorialesprogramacionya.com/mongodbya/
4. Tutorial con ejemplos: https://www.diegocalvo.es/tutorial-de-mongodb-con-ejemplos/

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	16-10-2026